

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO — TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUẦN CHÚNG ƯU TÚ
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC (QLUT-ĐẢNG)

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Đặng Thị Vân Chi
Khoa Công nghệ Thông tin

Sinh viên thực hiện (Nhóm 02):
1. Lò Mạnh Đạt (2023A0861) - Trưởng nhóm
2. Nguyễn Huy Hoàng (2023A0875)
3. Tòng Lưu Anh Tú (2023A0937)
4. Phạm Thị Thanh Hảo (2023A0869)

Sơn La, Tháng 08/2026

6 ĐIỂM NGHẼN THỰC TẾ VÀ MỤC TIÊU SỐ HÓA HỆ THỐNG

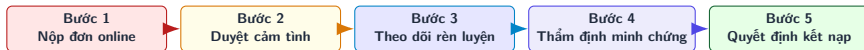
6 Điểm nghẽn Quản lý Thủ công

- ▶ **Thất lạc & Hư hỏng:** Hồ sơ giấy nhiều năm dễ ẩm mốc, rách hỏng khi luân chuyển giữa các cấp.
- ▶ **Chậm trễ đối soát:** Mất 45–60 phút/bộ hồ sơ, dễ bỏ sót lỗi thiếu chữ ký, con dấu.
- ▶ **Thiếu minh bạch:** Quản chúng không nắm được hồ sơ đang ở bước nào trong quy trình.
- ▶ **Phân tán dữ liệu:** File Excel rời rạc gây trùng lặp, sai lệch thông tin cá nhân.
- ▶ **Lỗi nhập liệu Excel:** Tập nộp lên bị lệch cột, viết tắt hoặc khuyết tiêu đề.
- ▶ **Lãng phí in ấn:** Sai một lỗi nhỏ phải in lại toàn bộ biểu mẫu nhiều trang.

Mục tiêu Đột phá của Hệ thống QLUT-Đăng

- ▶ **Số hóa 100% quy trình:** Quản lý trọn vòng đời từ nộp đơn → rèn luyện → kết nạp.
- ▶ **Ứng dụng Edge AI tại Client:** Xử lý trực tiếp trên trình duyệt, không tốn chi phí thuê máy chủ GPU đắt đỏ.
- ▶ **Hiệu năng thiết kế vượt trội:**
 - Tải Web < 0.3s
 - AI OCR < 2.5s
 - Xuất PDF < 1.0s
- ▶ **Cơ sở dữ liệu 3NF:** Chuẩn hóa dữ liệu tập trung, phân quyền RBAC 3 vai trò.

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 5 BƯỚC VÀ PHÂN QUYỀN RBAC 3 VAI TRÒ



Quy trình 5 Bước Chuẩn hóa (HD 01-HD/TW)

- 1. Nộp đơn:** Điền form trực tuyến (OCR CCCD tự điền).
- 2. Cảm tình Đảng:** Bí thư thẩm định & duyệt danh sách.
- 3. Rèn luyện:** Ghi nhận học lớp Đảng & xếp loại đoàn viên.
- 4. Thẩm định:** AI quét bắt lỗi thiếu thông tin minh chứng.
- 5. Kết nạp:** Đảng ủy duyệt, xuất 8 biểu mẫu PDF.

Phân quyền RBAC 3 Vai trò Người dùng

- ▶ **1. Sinh viên / Quần chúng:** Nộp đơn, xem Timeline 5 bước thời gian thực, gửi đề xuất sửa đổi thông tin.
- ▶ **2. Quản lý (Bí thư / Cán bộ):** Duyệt đơn 2 Tab Cũ-Mới, sửa nhanh Autosave, xuất báo cáo & 8 PDF.
- ▶ **3. Quản trị viên (Admin):** Cấp quyền, đặt lại mật khẩu, cấu hình hệ thống, an ninh bảo mật.

Nguyên tắc: AI chỉ khuyến nghị; quyền phê duyệt thuộc cán bộ.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG PHÂN TẦNG LAI VÀ 3 TRỤ CỘT CÔNG NGHỆ

TRỤ CỘT 1: EDGE AI
WASM OCR + Camera + Canvas

TRỤ CỘT 2: MULTI-AGENT
4 Agent Thẩm định + Map Excel

TRỤ CỘT 3: PYTHON SERVICE
ReportLab PDF + openpyxl

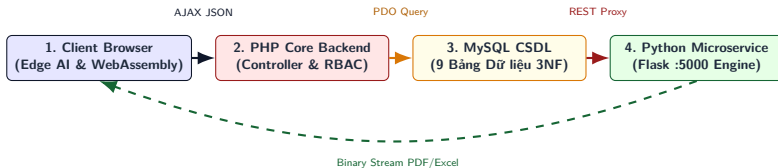
Phân định Nhiệm vụ Kỹ thuật

- ▶ **Trụ cột 1 (Edge AI):** Xử lý tại Client RAM, đo nét Camera, bóc tách CCCD tự điền form, cắt ảnh 3x4.
- ▶ **Trụ cột 2 (Multi-Agent):** Bộ tác tử thông minh soi lỗi trường khuyết và tự khớp cột Excel.
- ▶ **Trụ cột 3 (Python Service):** Server Flask :5000 chuyên xuất 8 mẫu phiếu PDF và Excel 35 cột.

Tầng Điều phối PHP Core & MySQL 3NF

- ▶ **PHP Backend:** Quản lý Controller, phân quyền RBAC, định tuyến dữ liệu qua Proxy Bridge (api_proxy.php).
- ▶ **MySQL 3NF:** Lưu trữ tập trung 9 bảng dữ liệu, đảm bảo toàn vẹn tham chiếu.
- ▶ **Hiệu quả:** Tách biệt tải nặng khỏi máy chủ Web, hệ thống luôn phản hồi dưới 0.3 giây.

CHI TIẾT KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG LẠI VÀ LUỒNG ĐIỀU PHỐI DỮ LIỆU



Cơ chế Phân lập Trọng tải (Workload Decoupling)

- ▶ **Tách biệt tải tính toán:** Tách rời tác vụ tương tác I/O (PHP) và tác vụ tính toán nặng CPU (Client AI & Python Service).
- ▶ **Giải phóng máy chủ Web:** Web Server PHP không bao giờ bị nghẽn CPU khi hàng trăm sinh viên quét ảnh CCCD hay xuất báo cáo.
- ▶ **Phản hồi < 0.3s:** Đảm bảo trải nghiệm người dùng luôn mượt mà.

Vòng đời Điều phối Sự kiện (Event Lifecycle)

- ▶ **1. Tiền xử lý:** Client AI bóc tách CCCD trong RAM → Gửi dữ liệu sạch JSON lên máy chủ PHP.
- ▶ **2. Kiểm soát & Lưu trữ:** PHP xác thực Token, phân quyền RBAC và ghi nhận vào MySQL 3NF an toàn.
- ▶ **3. Xuất tệp tức thì:** PHP kích hoạt Proxy Bridge → Python Flask render file nhị phân → Trả về Client tải xuống ngay.

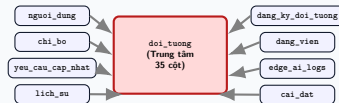
THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU CHUẨN HÓA 3NF VÀ LƯỢC ĐỒ 9 BẢNG

Bảng Trung tâm doi_tuong (35 Trường)

Quản lý trọn vẹn thông tin đối tượng qua 5 giai đoạn:

- ▶ **Định danh cá nhân:** Họ tên, Mã SV, CCCD, Ngày sinh, Giới tính, Quê quán, Lớp học, Dân tộc, Tôn giáo, SĐT, Email.
- ▶ **Tổ chức Đảng:** Chi bộ quản lý, Đảng viên kèm cặp.
- ▶ **Mốc thời gian:** Ngày nộp đơn, Ngày cảm tình, Ngày học lớp nhận thức Đảng (Lớp 1 & 2).
- ▶ **Đánh giá & Minh chứng:** Điểm rèn luyện, Xếp loại đoàn viên, Đường dẫn tệp minh chứng.
- ▶ **Trạng thái vòng đời:** Chờ duyệt → Theo dõi → Kết nạp.

Lược đồ ERD 8 Bảng Vệ tinh



Khóa ngoại (*ON DELETE RESTRICT/CASCADE*) ràng buộc toàn vẹn 8 bảng vệ tinh với bảng trung tâm.

CƠ CHẾ BẢO MẬT ĐA TẦNG VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Khiên 1: Băm mật khẩu
BCRYPT (Cost=10)

Khiên 2: Chống SQLi
PDO Prepared Stmts

Khiên 3: XSS / CSRF
Filter Output & Tokens

Khiên 4: RAM Client
Bảo vệ dữ liệu CCCD

Bảo vệ Dữ liệu & Chống Tấn công

- ▶ **BCRYPT** ($Cost = 10$): Băm 1 chiều, chống giải mã ngược.
- ▶ **PDO Prepared Statements**: Tham số hóa 100% truy vấn, triệt tiêu nguy cơ SQL Injection.
- ▶ **Lọc XSS & CSRF Token**: Tự động làm sạch dữ liệu đầu ra và cấp mã Token ngẫu nhiên cho form.
- ▶ **Chống Session Fixation**: Tự đổi Session ID khi login.

Kiểm soát Truy cập & Quyền riêng tư

- ▶ **Rate Limiting**: Tự động khóa tạm thời khi nhập sai mật khẩu quá 5 lần trong 15 phút.
- ▶ **Kiểm duyệt tệp tải lên**: Chỉ cho phép PDF, JPEG, PNG.
- ▶ **An toàn dữ liệu cá nhân (Edge AI)**:
 - Xử lý ảnh CCCD trực tiếp tại RAM máy người dùng.
 - Không lưu trữ ảnh CCCD thô trên máy chủ web.

CHI TIẾT BẢO MẬT: BẢO VỆ PHIÊN, RATE LIMITING & CÔ LẬP DỮ LIỆU

Kiểm soát Phiên & Chống Leo thang Quyền

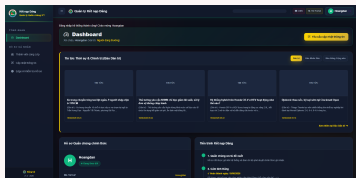
- ▶ **RBAC Middleware (`requireRole`):** Mọi request quản trị đều bị chặn bắt tại cổng, đối chiếu session & quyền trước khi vào Controller.
- ▶ **Session Regeneration:** Tự hủy Session ID cũ, cấp ID ngẫu nhiên mới ngay khi đăng nhập → Triệt tiêu Session Hijacking.
- ▶ **Rate Limiting CSDL:** Ghi nhận IP & mốc thời gian, tự khóa tài khoản 15 phút nếu nhập sai quá 5 lần.

Cô lập Bộ nhớ & Bảo vệ Dữ liệu Nhạy cảm

- ▶ **Tham số hóa PDO `bindParam`:** Tách biệt tuyệt đối giữa lệnh SQL và dữ liệu nhập → Vô hiệu hóa mọi mã độc SQL Injection.
- ▶ **Cô lập RAM Client (`WASM Sandboxing`):** Web Worker bóc tách CCCD trong luồng độc lập; tự dọn rác bộ nhớ (Garbage Collection) ngay khi xong việc.
- ▶ **Không lộ lọt dữ liệu:** Dữ liệu thẻ CCCD không bao giờ bị lưu vết ở server.

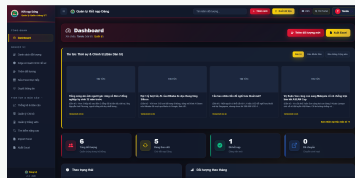
GIAO DIỆN QUẢN TRỊ: DASHBOARD, DUYỆT 2 TAB VÀ SỬA NHANH

Giao diện Người dùng (Sinh viên / Quần chúng)



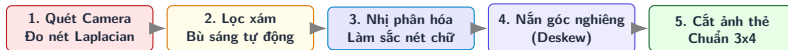
- ▶ **Profile Card:** Ảnh thẻ 3x4, họ tên, chi bộ, trạng thái hồ sơ.
- ▶ **Timeline 5 bước:** Trực quan hóa tiến trình theo thời gian thực.
- ▶ **Danh sách cùng lớp:** Tra cứu bạn bè đã được duyệt.
- ▶ **Gửi đề xuất sửa đổi:** Chủ động xin cập nhật SĐT, Email, Lớp.

Giao diện Quản lý (Bí thư Chi bộ / Đảng ủy)



- ▶ **Thống kê & RSS:** 4 Trạng thái & 3 Báo (*Dân trí, Nhân Dân, Báo Đảng*).
- ▶ **Duyệt đối chiếu 2 Tab:** Tô màu Vàng ô thay đổi Cũ – Mới.
- ▶ **Sửa Nhanh Autosave:** Bấm sửa trực tiếp, lưu ngầm AJAX khi blur (Vàng → Xanh → Đỏ), phím tắt ↑↓←→, xóa hàng loạt.

EDGE AI — XỬ LÝ HÌNH ẢNH CAMERA & TIỀN XỬ LÝ CANVAS



Quét Live Camera & Đo Độ nét

- ▶ Mở trực tiếp Camera qua WebRTC trên trình duyệt máy khách.
- ▶ **Thuật toán đo nét Laplacian** ($L \geq 65\%$): Khung viền **ĐỎ** khi rung mờ và tự đổi sang **XANH LÁ** khi đủ nét để chụp.
- ▶ Tự động chặn ảnh rác không phải giấy tờ hợp lệ.

Đường ống Canvas & Cắt ảnh 3x4

- ▶ Lọc xám, bù sáng tự động, xóa bóng tay & khử lóa flash.
- ▶ Tách nét chữ đen trên nền trắng & làm sắc nét.
- ▶ **Nắn góc nghiêng (Deskew)**: Tăng 20 – 35% độ chính xác OCR.
- ▶ Nhận diện khuôn mặt, cắt đúng tỷ lệ ảnh thẻ 3 : 4 (300 × 400px).

Tesseract WebAssembly (WASM) Auto-fill

- ▶ **Chạy 100% tại RAM máy khách:** Engine WASM C++ thực thi qua Web Workers, hoàn toàn không tốn tài nguyên máy chủ.
- ▶ **Bóc tách CCCD 2 mặt trong 2 giây:** Regex ngữ cảnh tự nhận dạng *Họ tên, Ngày sinh, Số CCCD, Giới tính, Quê quán, Lớp*.
- ▶ **Tự động điền 100% Form:** Giảm 90% công sức nhập liệu.
- ▶ **Bảo vệ quyền riêng tư:** Không gửi ảnh CCCD thô lên server.

Minh bạch hóa AI (Explainable AI - XAI)

Xanh lá
≥ 85% (An toàn)

Vàng
60 – 84% (Xem lại)

Đỏ
< 60% (Bất ổn)

- ▶ **Xóa bỏ "hộp đen":** Phủ Bounding Box 3 màu quanh từng từ.
- ▶ **Rê chuột lên từng từ** xem chữ gốc và điểm tin cậy thực tế.
- ▶ Ghi nhận vết nhật ký vào bảng 'edge_ai_logs'.

AGENT AI — HỆ THỐNG THẨM ĐỊNH HỒ SƠ MINH CHỨNG ĐA TÁC TỬ



Vai trò 4 Tác tử AI Phối hợp

1. **Synopsis:** Quét nhận diện mẫu trong 10 mẫu hồ sơ.
2. **Field Extractor:** Bóc tách Họ tên, Ngày sinh, Điểm...
3. **Gap Diagnostic:** Bắt lỗi chấm lửng (. . . .), ô trống.
4. **Executive Synthesis:** Đánh giá % hoàn thiện.

Phán quyết Đồng thuận & Xuất kết quả

- ▶ **HỒ SƠ ĐẠT:** Đủ 100% thông tin, đủ dấu & chữ ký.
- ▶ **CẦN BỔ SUNG:** Thiếu mục phụ (hướng dẫn cụ thể).
- ▶ **KHÔNG HỢP LỆ:** Thiếu thông tin cốt lõi hoặc thiếu dấu.

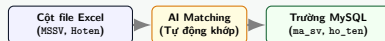
Xuất kết quả JSON, CSV, sao chép Clipboard & ghi log CSDL.

AGENT AI — TÁC TỬ TỰ ĐỘNG ÁNH XẠ TIÊU ĐỀ CỘT EXCEL

Tác tử Ánh xạ Cột AI (`excel_column_agent.js`)

- ▶ **Nhập liệu hàng loạt:** Nạp danh sách hàng trăm sinh viên từ file Excel/CSV bằng 1 thao tác kéo thả.
- ▶ **Tự nhận diện tiêu đề biến thể:**
 - Chuẩn hóa Unicode, loại bỏ ký tự lạ.
 - Đối soát với từ điển 35 trường CSDL MySQL để nhận diện tên viết tắt (MSSV, Hoten, Qli...).
- ▶ **Cảnh báo cột khuyết:** Gắn nhãn viên đỏ [Cột A - Chưa có tiêu đề].

Giao diện Modal Đối chiếu 2 Cột Trực quan

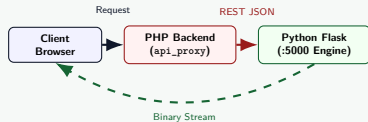


- ▶ Cho phép quản lý đổi lại trường CSDL trước khi lưu.
- ▶ Xem trước 10 dòng đầu & Chặn trùng lặp Mã SV.

Kiến trúc Microservice-Lite Độc lập

- ▶ **Máy chủ Python Flask :5000:** Chạy nền chuyên trách toàn bộ tác vụ xử lý tệp nặng (tạo PDF và bảng tính Excel lớn).
- ▶ **Tách biệt tải nặng:** Giải phóng máy chủ Web PHP khỏi các phép tính render vector tốn CPU, Web luôn phản hồi < 0.3s.
- ▶ **Cô lập lỗi hoàn toàn:** Nếu render file gặp sự cố, hệ thống Web chính vẫn vận hành an toàn 100%.

Cơ chế Cầu nối Proxy (api_proxy.php)



Nguyên lý: PHP đóng gói dữ liệu CSDL gửi JSON → Python render file nhị phân → Trả về Client tải xuống tức thì.

Xử lý Nghiệp vụ Backend & Excel (openpyxl)

- ▶ **Logic thẩm định dữ liệu đa bảng:** Tự động gom nhóm thông tin cá nhân, điểm rèn luyện, kết quả học lớp Đảng và kiểm tra mốc thời gian hợp lệ trước khi kết xuất.
- ▶ **Báo cáo Excel 35 Cột:**
 - Xuất trọn vẹn 35 cột thuộc tính CSDL MySQL trong **0.32 giây**.
 - Header đồ cỡ trang nghiêm, thuật toán Auto-fit tự co giãn độ rộng cột theo ký tự thực tế.
 - 3 Chế độ xuất: Toàn trường, theo Chi bộ, theo Lớp.

Kết xuất 8 Mẫu phiếu PDF (ReportLab)

- ▶ **ReportLab Vector Canvas:** Định vị tọa độ mm trên khổ A4 chuẩn thể thức văn bản hành chính Đảng.
- ▶ **Đóng khung đồ nổi bật:** Tự động điền dữ liệu CSDL và **bôi đỏ [Dữ liệu]** giúp nhận diện dễ dàng để sao chép.
- ▶ **Trọn bộ 8 biểu mẫu:** Đơn (1-KNĐ), Lý lịch 3 đời (2-KNĐ), Giới thiệu (3-KNĐ), Nghị quyết Đoàn TN (4-KNĐ), Công đoàn (4a-KNĐ), Nhận xét Chi ủy (5-KNĐ), Chứng nhận học lớp Đảng (CN-NTVĐ1 & 2).

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG, TÍNH KHẢ THI VÀ GIÁ TRỊ THỰC TIỄN ĐỘT PHÁ

Bảng Đối sánh Benchmark Định lượng

Chỉ số Đánh giá	Thủ công	QLUT-Đảng
1. Nhập liệu CCCD / SV	45–60 phút	< 2.5 giây
2. Rà soát lỗi hồ sơ	30–45 phút	< 5.0 giây
3. Xuất 8 PDF & Excel	Vài giờ	0.32–1.0 giây
4. Chi phí Server AI GPU	Rất đắt	0 VNĐ (WASM)
5. Độ chính xác bóc tách	Sai sót mắt	≥ 95% (XAI)
6. Toàn vẹn CSDL	Phân tán	100% (3NF)

Giá trị Thực tiễn Đột phá

- ▶ **Tiết kiệm 95% thời gian:** Giải phóng hàng trăm giờ hành chính cho Bí thư và Đảng ủy.
- ▶ **Minh bạch & Chuẩn hóa:** Xóa bỏ hoàn toàn nguy cơ thất lạc hồ sơ giấy tờ nhiều năm.
- ▶ **Khả năng nhân rộng:** Sẵn sàng triển khai mở rộng cho toàn bộ các Chi bộ trong Nhà trường.

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Kính chúc Quý Thầy Cô và Hội đồng sức khỏe và công tác tốt!

**NHÓM 02 SẴN SÀNG LẮNG NGHE Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ
GIẢI ĐÁP CÂU HỎI (Q&A)**

Khoa Công nghệ Thông tin — Trường Đại học Tây Bắc